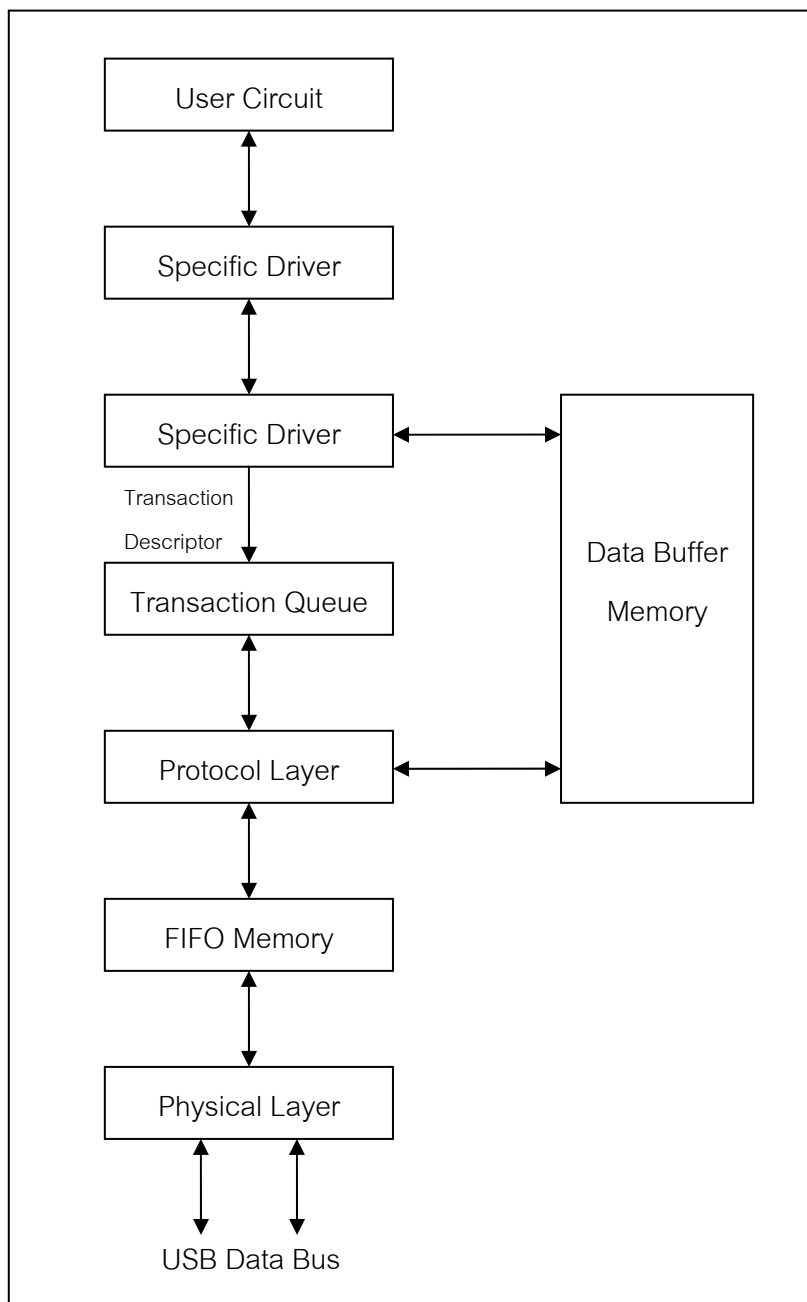


บทที่ 3

การออกแบบและการพัฒนา

3.1 การออกแบบระบบโดยรวม

การออกแบบระบบโดยรวม จะมีการแบ่งหน้าที่การทำงานของระบบออกเป็นส่วนๆ โดยในแต่ละส่วนมีการทำงานที่แตกต่างกันโดยชัดเจน ซึ่งได้แก่ส่วนการทำงานต่างๆ ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แสดงส่วนประกอบโดยรวมของระบบ

3.1.1 ส่วนการทำงานของไควเวอร์เฉพาะอุปกรณ์

เป็นส่วนการทำงานที่ขึ้นอยู่กับแต่ละอุปกรณ์ โดยในแต่ละอุปกรณ์ก็จะมีขั้นตอนการทำงานของไควเวอร์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งไควเวอร์นั้น จะเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารกับส่วนที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นโฮสต์ โดยการทำงานนั้น จะมีการรับคำสั่งจากส่วนวงจรผู้เข้าว่า ต้องการรับหรือส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ตัวใด แล้วจะทำการสร้างทรานแซคชันเดสคริปเตอร์ (Transaction Descriptor) และเขียนลงในคิวของทรานแซคชันเดสคริปเตอร์ ซึ่งข้อมูลทรานแซคชันเดสคริปเตอร์จะถูกส่วนการทำงานชั้นโปรโตคอลทำการอ่านไปประมวลผลต่อไปตามลำดับการเขียนของทรานแซคชันเดสคริปเตอร์ หน้าที่ต่างๆ ของไควเวอร์ ได้แก่

1) การอ่านค่าเดสคริปเตอร์ต่างๆ ของตัวอุปกรณ์ยูเอสบี

การอ่านค่าเดสคริปเตอร์ต่างๆ จากอุปกรณ์เพื่อทำการตรวจสอบค่ารายละเอียดของอุปกรณ์ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง เช่น จำนวนเอนพอยน์ รูปแบบการสื่อสารข้อมูลของเอนพอยน์

2) การปรับตั้งค่าการทำงานต่างๆ ของตัวอุปกรณ์

การปรับตั้งค่าการทำงานต่างๆ ให้กับอุปกรณ์ จะต้องทำเป็นอันดับแรกในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ยูเอสบีโดยการตัดสินใจตั้งค่าการทำงานต่างๆ ของอุปกรณ์จะนำข้อมูลเดสคริปเตอร์มาทำการตัดสินใจ

3) การรับและส่งข้อมูลระหว่างตัวอุปกรณ์กับวงจรผู้ใช้

ส่วนของวงจรผู้ใช้จะทำการร้องขอการส่งหรือรับข้อมูลมายังไควเวอร์ ก่อนที่ไควเวอร์จะทำการสร้างทรานแซคชันเดสคริปเตอร์ส่งให้ชั้นการทำงานระดับโปรโตคอลเพื่อให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้

3.1.2 ส่วนการทำงานของชั้นโปรโตคอล

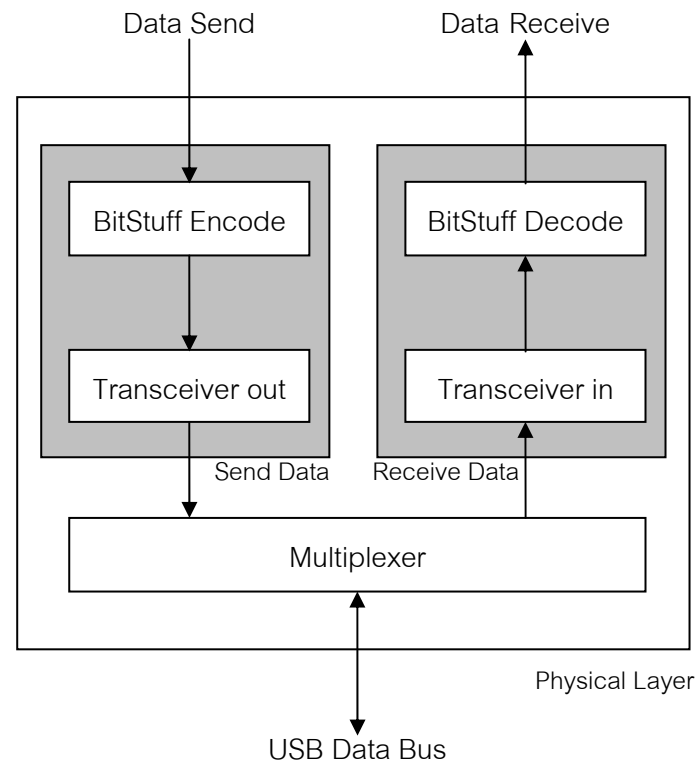
เป็นส่วนการทำงานที่สำคัญมาก ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆ ของทั้งระบบคือการทำงานของชั้นโปรโตคอลโดย จะมีการตรวจสอบทรานแซกชันเดสคริปเตอร์ ว่ามีการร้องขอมาจากส่วนของไควเวอร์หรือไม่ ถ้ามีการร้องขอจากไควเวอร์ ชั้นโปรโตคอลจะต้องทำการสร้างแพ็กเก็ตข้อมูลต่างๆ เพื่อส่งให้กับตัวอุปกรณ์ตัวที่ไควเวอร์ต้องการ นอกจากนี้ ยังจะต้องคอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มีการสื่อสารระหว่างวงจรผู้ใช้กับตัวอุปกรณ์ โดยใช้การสร้างข้อมูลสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในการสื่อสารข้อมูลแบบยูเอสบีนั้นมีการใช้ข้อมูลตรวจสอบดังกล่าวแบบ CRC (Cyclic Redundancy Checks) และในการสื่อสารข้อมูลนั้น ข้อมูลต่างๆ ที่จะมีการรับส่ง ถูกอ่านและเขียนจากหน่วยความจำบัฟเฟอร์ข้อมูล และในชั้นโปรโตคอลจะทำการสร้างแพ็กเก็ตข้อมูลและเขียนลงในหน่วยความจำ FIFO (First-In First-Out Memory) และรอให้ส่วนการทำงานชั้นกายภาพ ทำการส่งข้อมูลไปยังตัวอุปกรณ์ โดยใช้รูปแบบของสัญญาณแบบผลต่าง และในกรณีที่ต้องการตรวจสอบส่วนของผู้ใช้ต้องการที่จะรับข้อมูลจากตัวอุปกรณ์ การทำงานจะเริ่มจากการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำ FIFO แล้วทำการแยกข้อมูลออกจากส่วนที่เป็นแพ็กเก็ตข้อมูลและเฟรมข้อมูล

3.1.3 ส่วนการทำงานของชั้นการทำงานชั้นกายภาพ

เป็นส่วนการทำงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญาณทางไฟฟ้าและข้อมูลระดับบิต เมื่อจะทำการส่งข้อมูล จะทำการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำ FIFO แล้วทำการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะส่งสัญญาณทางไฟฟ้าสู่สายสัญญาณยูเอสบีและเมื่อต้องการรับข้อมูล ก็จะนำสัญญาณไฟฟ้าจากสายสัญญาณยูเอสบีมาทำการประมวลผลก่อนนำข้อมูลไปเขียนลงในหน่วยความจำ FIFO

3.2 การออกแบบส่วนการทำงานชั้นกายภาพ

การออกแบบส่วนการทำงานชั้นกายภาพ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามทิศทางของข้อมูล ซึ่งได้แก่ส่วนที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลและส่วนที่ทำหน้าที่รับข้อมูล

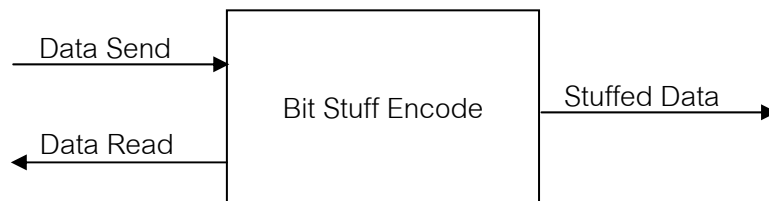


รูปที่ 3.2 แสดงส่วนประกอบโดยรวมของส่วนการทำงานในชั้นกายภาพ

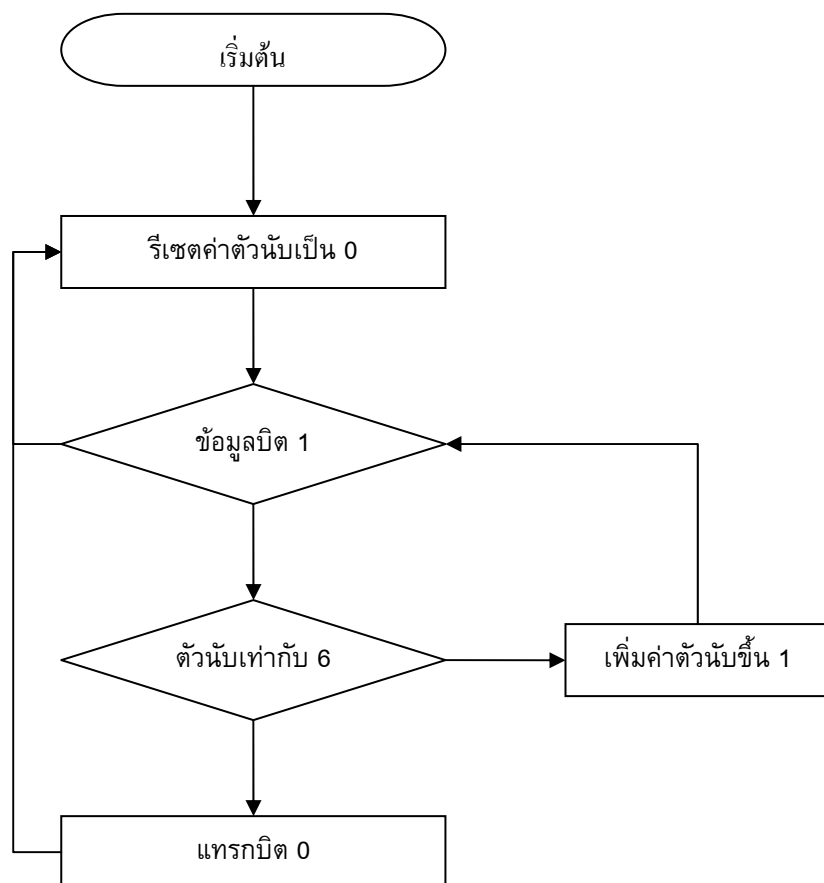
3.2.1 ส่วนที่ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูล

ส่วนที่ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูล มีหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับการส่งข้อมูลที่ได้รับจากชั้นการทำงานระดับโปรโตคอลมาสู่กระบวนการการแทรกบิต (Bit Stuffing) โดยในการส่งข้อมูล จะเป็นการนำบิตข้อมูล '0' มาแทรกในข้อมูลเมื่อตรวจพบว่ามีข้อมูลบิต '1' ติดต่อกันจำนวน 6 บิต ดังนั้น ในรูปที่ 3.2 จึงเรียกส่วนแทรกบิตดังกล่าวเป็นส่วนการเข้ารหัสโดยการแทรกบิต (Bit Stuff Encode) และเมื่อข้อมูลได้ผ่านกระบวนการการแทรกบิตแล้ว จะต้องทำการเข้ารหัสสัญญาณข้อมูลแบบ NRZI อีกครั้งและทำการแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าตามรูปแบบของสัญญาณยูเอสบีซีซึ่งทำหน้าที่การทำงานของส่วนแปลงรูปแบบข้อมูลสำหรับส่งออก (Transceiver Out) ผลลัพธ์จากการทำงานของส่วนการทำงานดังกล่าว จะได้รูปแบบสัญญาณแบบผลต่าง (Differential Signal) ซึ่งเป็นสัญญาณ D+ และ D-

ส่วนการเข้ารหัสโดยการแทรกบิตนั้น มีส่วนประกอบที่สำคัญดังรูปที่ 3.3 ซึ่งตัวเข้ารหัสข้อมูลจะส่งสัญญาณ Data Read เพื่อทำการอ่านข้อมูลจากสัญญาณ Data Send เข้าไปยังตัวเข้ารหัส และทำการเข้ารหัสและส่งผลลัพธ์ออกมาทางสัญญาณ Stuffed Data ขั้นตอนการทำงานของส่วนการเข้ารหัสด้วยการแทรกบิตแสดงดังรูปที่ 3.4

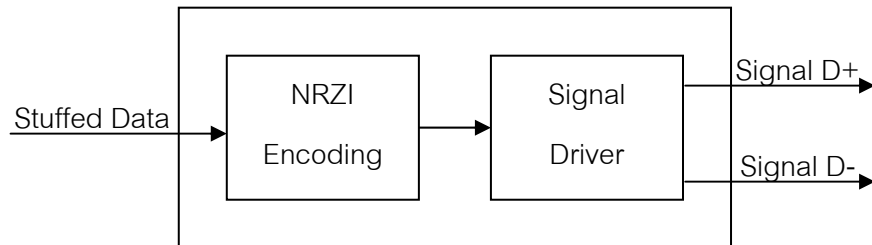


รูปที่ 3.3 แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของส่วนการเข้ารหัสโดยการแทรกบิต



รูปที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการทำงานของส่วนการเข้ารหัสโดยการแทรกบิต

การทำงานของส่วนการแปลงรูปแบบข้อมูลสำหรับการส่งออก จะทำการรับข้อมูลที่ต้องแปลงจากสัญญาณ Stuffed Data ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเข้ารหัสสัญญาณ NRZI และทำการแปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณแบบผลต่าง ส่วนประกอบที่สำคัญของส่วนการแปลงข้อมูลสำหรับการส่งออกแสดงดังรูปที่ 3.5

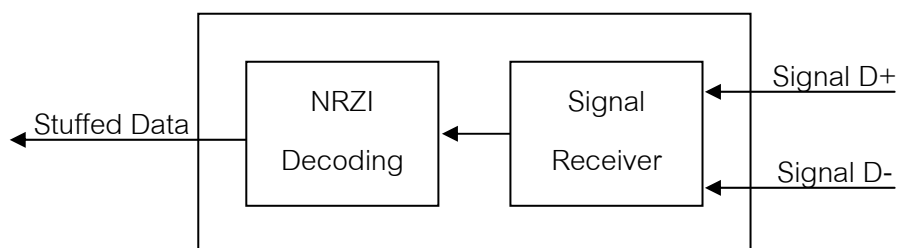


รูปที่ 3.5 แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของส่วนการแปลงรูปแบบข้อมูลสำหรับการส่งออก

3.2.2 ส่วนที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล

ส่วนที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล มีหน้าที่ในการรับข้อมูลที่เป็นรูปแบบของสัญญาณแบบผลต่างที่ได้รับจากสัญญาณ D+ และ D- หลังจากนั้นจะทำการแปลงสัญญาณที่ได้รับเป็นข้อมูลแบบดิจิทัล หลังจากนั้น ข้อมูลที่ถูกแปลงแล้วจะถูกถอดรหัสสัญญาณที่เข้ารหัสด้วยรูปแบบ NRZI ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นหน้าที่ของส่วนการแปลงรูปแบบข้อมูลสำหรับการรับข้อมูลเข้า (Transceiver In) และหลังจากนั้น ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปให้กับส่วนถอดรหัสข้อมูลที่ถูกแทรกบิต โดยการนำบิตที่ถูกแทรกออกจากส่วนของข้อมูล ซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนการถอดรหัสข้อมูลการแทรกบิต (Bit Stuff Decode)

การทำงานของส่วนการแปลงรูปแบบข้อมูลสำหรับการรับข้อมูลเข้า จะทำการรับสัญญาณแบบผลต่างมาจากสัญญาณ D+ และ D- และทำการแปลงข้อมูลก่อนส่งให้ส่วนการถอดรหัส NRZI ซึ่งจะได้อข้อมูลที่จะส่งให้กับส่วนการถอดรหัสการแทรกบิตทางสัญญาณ Stuffed Data ส่วนประกอบที่สำคัญของส่วนการแปลงข้อมูลสำหรับรับเข้า แสดงดังรูปที่ 3.6

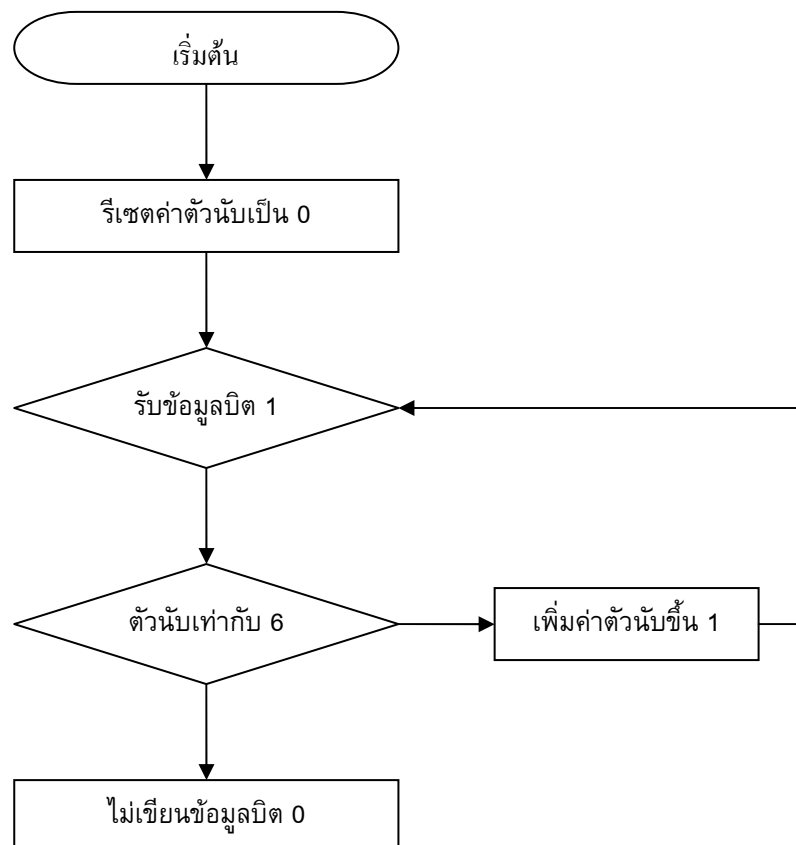


รูปที่ 3.6 แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของส่วนการแปลงข้อมูลสำหรับการรับเข้า

การทำงานของส่วนการถอดรหัสข้อมูลการแทรกบิตจะทำการรับข้อมูลจากสัญญาณ Stuffed Data แล้วทำการถอดรหัสข้อมูลโดยการนำบิตข้อมูลที่ถูกแทรกออกจากข้อมูล ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ข้อมูลจากสัญญาณ Data Receive และสัญญาณ Data Write จะทำการเขียนข้อมูลที่ผ่านการถอดรหัสแล้ว ดังรูปที่ 3.7 และขั้นตอนการทำงานของส่วนการถอดรหัสการแทรกบิตแสดงดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.7 แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของส่วนการถอดรหัสข้อมูลการแทรกบิต



รูปที่ 3.8 แสดงขั้นตอนการทำงานของส่วนการถอดรหัสการแทรกบิต

3.3 การออกแบบส่วนการทำงานในชั้นโปรโตคอล

การทำงานของชั้นโปรโตคอลจะมีหน้าที่ที่สำคัญคือการสร้างแพ็กเก็ตข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบของข้อมูลและหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันไป ในชั้นการทำงานระดับโปรโตคอลจะทำงานตามคำสั่งของไคร์เวอร์ โดยที่ไคร์เวอร์จะทำการสั่งให้ชั้นโปรโตคอลทำงานผ่านทางทรานแซกชันเดสคริปเตอร์

รูปแบบข้อมูลของทรานแซกชันเดสคริปเตอร์จะแตกต่างกันไป ตามชนิดของแพ็กเก็ตข้อมูล ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ คือ

- 1) รูปแบบทรานแซกชันเดสคริปเตอร์สำหรับแพ็กเก็ต SOF (Start-Of-Frame) แสดงดังรูปที่ 3.9 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลหมายเลขประจำแพ็กเก็ต จำนวน 4 บิต, หมายเลขเฟรมจำนวน 11 บิต

7	6	5	4	3	2	1	0
PID3 - PID0				FrameNo10 - FrameNo7			
FrameNo6 - FrameNo0							0

รูปที่ 3.9 แสดงรูปแบบข้อมูลของทรานแซกชันเดสคริปเตอร์
สำหรับแพ็กเก็ต SOF

- 2) รูปแบบทรานแซกชันเดสคริปเตอร์สำหรับแพ็กเก็ต IN, OUT, SETUP แสดงดังรูปที่ 3.10 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลหมายเลขประจำแพ็กเก็ต จำนวน 4 บิต, ตำแหน่งแอดเดรสของอุปกรณ์จำนวน 7 บิต, ตำแหน่งเอนพอยน์แอดเดรส จำนวน 4 บิต

7	6	5	4	3	2	1	0
PID3 - PID0				Addr6 - Addr3			
Addr2 - Addr 0				Endp3 - Endp 0			0

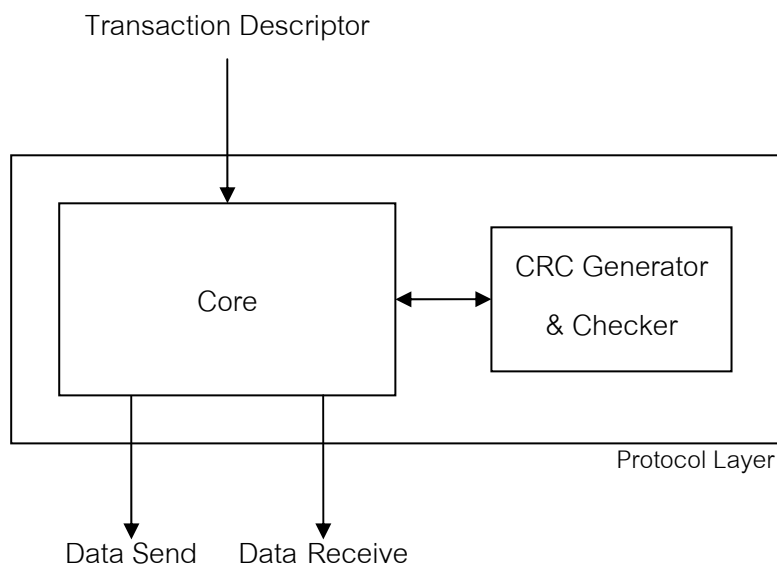
รูปที่ 3.10 แสดงรูปแบบข้อมูลของทรานแซกชันเดสคริปเตอร์
สำหรับแพ็กเก็ต IN, OUT, SETUP

- 3) รูปแบบทรานแซกชันเดสคริปเตอร์สำหรับแพ็คเกจข้อมูล แสดงดังรูปที่ 3.11 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลหมายเลขประจำแพ็คเกจ จำนวน 4 บิต และขนาดของข้อมูล จำนวน 4 บิต

7	6	5	4	3	2	1	0
PID3 - PID0				DataSize3 - DataSize0			
0							

รูปที่ 3.11 แสดงรูปแบบข้อมูลของทรานแซกชันเดสคริปเตอร์
สำหรับแพ็คเกจข้อมูล

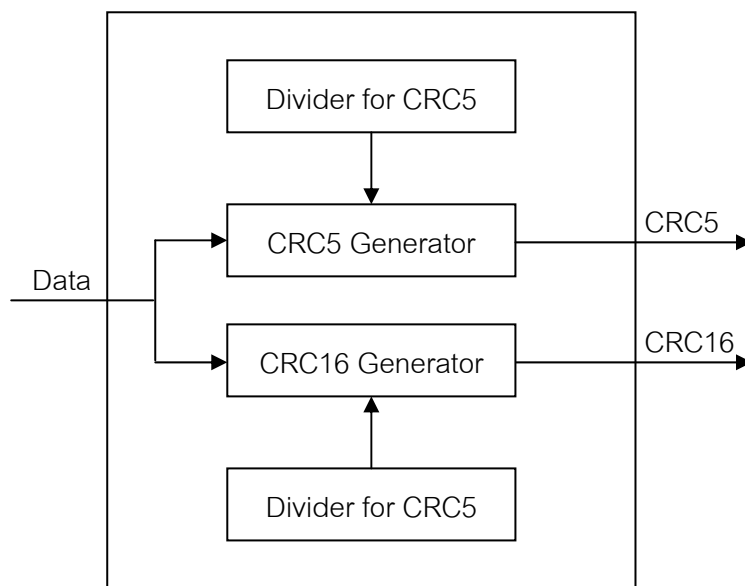
ส่วนประกอบหลักของส่วนการทำงานชั้นโปรโตคอลนั้น ประกอบด้วย ส่วนประมวลผลหลัก (Core) และส่วนที่ทำหน้าที่สร้างและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย (CRC Generator, CRC Checker) ซึ่งแสดงดังรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 แสดงส่วนประกอบของส่วนการทำงานในชั้นโปรโตคอล

3.3.1 การออกแบบส่วนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

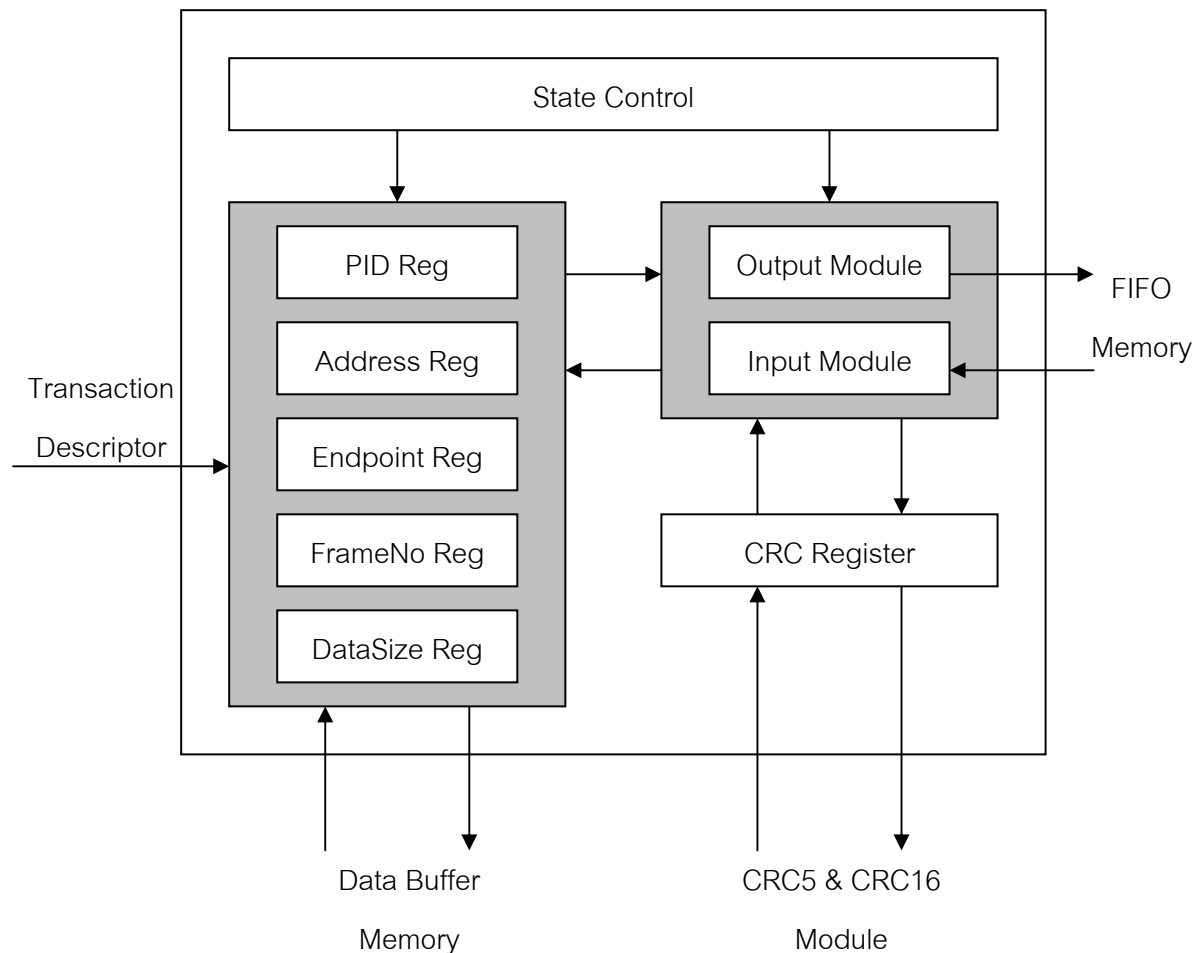
ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลแบบยูเอสบี นั้นมี 2 ประเภทคือ การใช้ CRC ขนาด 5 บิต สำหรับการตรวจสอบข้อมูลหมายเลขเฟรม, ข้อมูลตำแหน่งแอดเดรสของอุปกรณ์, ข้อมูลตำแหน่งเอนพอยน์ของอุปกรณ์ และ CRC ขนาด 16 บิตสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (ข้อมูลจริงที่ต้องการสื่อสาร) โดยการทำงานของส่วนการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนั้น จะทำการรับข้อมูลจากสัญญาณข้อมูล และทำการสร้างข้อมูล CRC โดยใช้ Polynomial ในการคำนวณ CRC ขนาด 5 บิตและ CRC ขนาด 16 บิตใน Divider for CRC5 และ Divider for CRC16 ตามลำดับ โดยการสร้างข้อมูล CRC นั้น จะทำการสร้างข้อมูล CRC ทั้ง 2 รูปแบบพร้อมๆ กัน คือ CRC5 ซึ่งส่งผลลัพธ์ทางสัญญาณ CRC5 และ CRC16 ซึ่งส่งผลลัพธ์ทางสัญญาณ CRC16 ดังนั้น ในการอ่านข้อมูล CRC ตัวประมวลผลหลักจะต้องทำการอ่านค่า CRC ให้ถูกต้องตามชนิดของแพ็คเกจ ส่วนประกอบหลักของส่วนการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะแสดงดังรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 แสดงส่วนประกอบหลักของส่วนการสร้าง
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

3.3.2 การออกแบบส่วนประมวลผลหลัก

ส่วนประมวลผลหลัก จะทำหน้าที่สร้างแพ็กเก็ตข้อมูลต่างๆ และเขียนลงหน่วยความจำ FIFO ซึ่งแต่ละแพ็กเก็ตข้อมูลต่างๆ ก็จะมีค่าแตกต่างกันไป ในการตัดสินใจว่าจะทำการสร้างแพ็กเก็ตข้อมูลแบบใดนั้น จะถูกตัดสินจากค่า PID จาก แพ็กเก็ตข้อมูลก่อนหน้าและปัจจุบัน ส่วน State Control จะเป็นการกำหนดขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้ถูกต้อง ส่วนประกอบต่างๆ ของส่วนประมวลผลหลัก แสดงดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 แสดงส่วนประกอบของส่วนประมวลผลหลัก

ข้อมูลในการสร้างแพ็กเก็ตข้อมูลนั้น จะถูกนำมาจากทรานแซกชันเดสริปเตอร์ ซึ่งไดรวอร์จะระบุค่าต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งได้แก่

- 1) หมายเลขประจำแพ็กเก็ต (PID) ใช้สำหรับการบ่งบอกชนิดของแพ็กเก็ตข้อมูล ว่าเป็นแพ็กเก็ตข้อมูลชนิดใด เพื่อให้ส่วนการทำงานชั้นโปรโตคอลสามารถสร้างแพ็กเก็ตข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
- 2) หมายเลขเฟรม (Frame Number) ใช้สำหรับการระบุหมายเลขเฟรม ซึ่งจะถูกส่งไปพร้อมกับแพ็กเก็ตชนิด SOF (Start-of-frame Packet) ใช้สำหรับการตรวจสอบลำดับความถูกต้องของข้อมูลในบางอุปกรณ์
- 3) ตำแหน่งแอดเดรสของอุปกรณ์ (Device Address) ใช้สำหรับการอ้างถึงอุปกรณ์แต่ละตัว ซึ่งจะมีค่าตำแหน่งแอดเดรสที่ไม่เหมือนกัน
- 4) ตำแหน่งแอดเดรสของเอนพอยน์ (Endpoint Address) ใช้สำหรับการอ้างถึงตำแหน่งเอนพอยน์ของอุปกรณ์แต่ละตัว
- 5) ขนาดของข้อมูล (DataSize) ใช้สำหรับการบอกขนาดของข้อมูลในกรณีที่เป็นแพ็กเก็ตชนิดแพ็กเก็ตข้อมูล

CRC Register ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องในกรณีที่ทำกรส่งข้อมูล และใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องในกรณีที่รับข้อมูล

Output Module มีหน้าที่ข้อมูลที่จะทำการเขียนลงในหน่วยความจำ FIFO ซึ่งจะต้องมีการจัดลำดับข้อมูลอย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงใช้ State Control มาเป็นส่วนช่วยในการทำการเรียงลำดับข้อมูลที่จะทำการเขียน

Input Module มีหน้าที่รับข้อมูลโดยทำการอ่านจากหน่วยความจำ FIFO ซึ่งในการอ่านข้อมูลนั้น จะถูกกำหนดโดยไดรวอร์ ว่าต้องการให้อ่านข้อมูลเมื่อใด และต้องการอ่านเป็นจำนวนเท่าไร และข้อมูลที่ได้อ่านจากการอ่านจากหน่วยความจำ FIFO เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีข้อผิดพลาดก็จะนำไปเขียนไว้ในส่วนของ Data Buffer Memory

3.4 การออกแบบส่วนไควเวอร์

หน้าที่การทำงานของไควเวอร์เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการร้องขอข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ การตั้งค่าการทำงานต่างๆ ให้กับอุปกรณ์ การกำหนดลำดับการสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์ ซึ่งในการทำงานลักษณะดังกล่าว มีการทำงานที่มีลักษณะเป็นลำดับ ในการออกแบบจึงออกแบบส่วนของไควเวอร์เป็นอุปกรณ์สเตตแมชชีน (State Machine) ซึ่งจะมีการทำงานในลักษณะเป็นลำดับต่อกันไป โดยในแต่ละลำดับการทำงาน ก็จะต้องมีการประมวลผลต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของอุปกรณ์ ดังนั้น การออกแบบส่วนการทำงานของไควเวอร์จึงไม่ตายตัว แต่ขึ้นกับการนำไปใช้ ว่าต้องการใช้กับอุปกรณ์ใด และต้องการสื่อสารข้อมูลรวมถึงการตั้งค่าการทำงานอย่างไรบ้าง

แต่อย่างก็ตาม ขั้นตอนโดยทั่วไป สำหรับการติดต่อสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ยูเอสบี ก็มีขั้นตอนดังนี้

- 1) การตั้งค่าแอดเดรสของอุปกรณ์
- 2) การเลือกค่าคอนฟิกูเรชันของตัวอุปกรณ์
- 3) การเลือกอินเตอร์เฟสสำหรับติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์
- 4) การสื่อสารข้อมูล